



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade Avaliativa 01

Design Thinking, Diagnóstico e Planejamento de Projeto

Curso	Engenharia de Telecomunicações
Componente	Projeto Integrador II (PJI129006)
Professores	Marcio Henrique Doniak Adilson Jair Cardoso

Aluno
Victor Evandro de Lima Guerra

São José, 10 de setembro de 2026

Sumário

1	Critérios para desenvolver uma ideia pelo método do Design Thinking	2
2	Como pretendo trabalhar o método Design Thinking	2
3	Como é feito um diagnóstico de um problema	3
4	A importância da matriz SWOT	3
5	Arquétipo dominante e arquétipos secundários	4
6	A metodologia IKIGAI	4
7	Configurações de usuário do Trello	5
8	Relação entre a situação atual, a situação futura e a meta do projeto	5
9	Diferença entre restrições e exclusões do projeto	6
10	Classificação dos requisitos de um projeto	6
	Referências	7

1 Critérios para desenvolver uma ideia pelo método do Design Thinking

Antes de procurar soluções, o Design Thinking exige identificar as restrições mais importantes e definir os critérios de avaliação da ideia. Esses critérios são três e se sobrepõem. A **praticabilidade** é o que é funcionalmente possível num futuro próximo. A **viabilidade** é o que tende a se tornar parte de um modelo de negócio sustentável. A **desejabilidade** é o que faz sentido para as pessoas e atende a uma necessidade real, muitas vezes latente. Uma boa ideia fica na interseção das três, porque algo desejável e viável, mas impraticável, não sai do papel, e algo praticável e viável, mas indesejável, não é adotado.

O desenvolvimento da ideia percorre ainda os três espaços de inovação, que se sobrepõem e se repetem. A inspiração é o problema ou a oportunidade que motiva a busca por soluções, a ideação é o processo de gerar, desenvolver e testar ideias, e a implementação é o caminho que vai da prancheta ao mercado.

Quanto à condução do trabalho, o projeto começa por um briefing, que reúne as restrições que servem de referência à equipe e os objetivos a atingir sem virar um conjunto fechado de instruções. O levantamento se apoia em insight, observação e empatia. O processo alterna pensamento divergente, que multiplica opções, com pensamento convergente, que toma decisões, e alterna análise, que encontra padrões nos dados, com síntese, que os transforma em uma narrativa coerente. Por fim, a ideia precisa ser prototipada com escopo limitado, apenas até gerar retorno útil, para decidir cedo se ela tem valor funcional.

2 Como pretendo trabalhar o método Design Thinking

Pretendo organizar o trabalho nos três espaços de inovação.

Na **inspiração**, começo pelo briefing, registrando as delimitações da ideia, os objetivos da investigação e a lista de *stakeholders* a ouvir. Depois vou a campo observar o cotidiano dos potenciais usuários, priorizando a qualidade dos registros em vez do volume, e conduzo as conversas em local neutro, deixando o entrevistado falar por pelo menos três quartos do tempo. Nessa fase não apresento soluções, porque o objetivo inicial não é obter respostas e sim aprender o que perguntar.

Na **ideação**, abro a fase divergente com geração de ideias sem julgamento antecipado, desenvolvendo também as ideias dos colegas, e uso a pergunta “por quê?” para reformular o problema. Em seguida convirjo, comparando as alternativas por praticabilidade, viabilidade e desejabilidade com prazo definido para a decisão.

Na **implementação**, aplico o princípio de fracassar logo e com frequência, com protótipos rápidos e baratos, testados por usuários reais e descartados sem apego quando não se sustentam. O trabalho segue em ciclos curtos de desenvolvimento, avaliação e ajuste, cada um encerrado com a divulgação dos resultados.

Ao longo de todo o processo pretendo documentar o andamento enquanto ele acontece, ouvir especialistas e usuários entusiastas, tratar o tempo como parte do orçamento e falar abertamente sobre ideias e resultados para gerar envolvimento.

3 Como é feito um diagnóstico de um problema

O diagnóstico reúne as técnicas que permitem coletar informações e orientar o planejamento do projeto. Seu relatório deve conter todas as circunstâncias relevantes, internas e externas, o que inclui mercado, tendências, concorrentes e tecnologias do setor, além das experiências, expectativas e necessidades dos *stakeholders* e formadores de opinião. Ele se divide em pesquisa preliminar de caráter exploratório, entrevistas e análise SWOT.

O primeiro passo é elaborar o briefing com as delimitações da ideia, os objetivos da pesquisa, o contexto a investigar e a lista de quem será entrevistado. O segundo é colocá-lo em prática, estruturando a pesquisa e as fontes e registrando o máximo de detalhes, como data, fontes utilizadas e resultados obtidos. Na sequência vêm as entrevistas preliminares, questionando cenários, condições e estruturas junto aos três grupos de interesse, que são os potenciais clientes e usuários, os especialistas da área e os formadores de opinião. Por último, tudo é consolidado em uma análise SWOT.

Uma ferramenta útil nessa etapa é o Diagnóstico Rápido Participativo, que coleta informação de diferentes participantes ligados ao negócio e permite avaliar viabilidade, aceitação e oportunidades sob perspectivas econômicas, sociais, políticas, ambientais e culturais.

Vale lembrar dois cuidados. O levantamento não pode se estender demais, porque a ideia é chegar a conclusões de forma efetiva e rápida, e seus resultados representam uma realidade temporal, uma fotografia do momento da pesquisa, que precisa ser revisada com certa periodicidade.

4 A importância da matriz SWOT

Dentro do diagnóstico, a análise SWOT é a terceira etapa, aquela para onde convergem as informações levantadas na pesquisa preliminar e nas entrevistas preliminares. É nela que os dados coletados sobre cenários, condições e estruturas deixam de ser respostas soltas e passam a ter uso para o projeto. A matriz cruza a origem do fator, interna ou externa, com sua natureza, favorável ou desfavorável ao objetivo.

Tabela 1: Estrutura da matriz SWOT

	Ajuda ao objetivo	Atrapalha o objetivo
Origem interna	Forças, que são competências, recursos e diferenciais já existentes	Fraquezas, que são lacunas de conhecimento, recursos ou estrutura
Origem externa	Oportunidades, como tendências, tecnologias e demandas não atendidas	Ameaças, como concorrentes, mudanças regulatórias e riscos econômicos

Sua importância aparece em três pontos ligados ao próprio diagnóstico. Primeiro, ela é o ato de síntese do levantamento, transformando um volume grande de informação bruta em um quadro comparável, o que importa porque os dados e os fatos nunca falam por si. Segundo, ela separa o que é controlável pelo projeto, onde cabe ação direta, do que não é, onde cabe monitoramento, e com isso expõe fragilidades e ameaças enquanto ajustar a ideia ainda é barato. Terceiro, como o diagnóstico representa uma realidade temporal, a matriz registra o estado do momento em que a pesquisa foi feita e serve de referência quando o levantamento for revisado.

5 Arquétipo dominante e arquétipos secundários

Arquétipos são padrões universais de comportamento e motivação descritos por Jung e sistematizados em doze perfis. A identificação abaixo parte do teste de arquétipos aplicado no componente. Reconhecê-los ajuda a entender a própria forma de trabalhar e a escolher o papel a assumir na equipe.

Meu arquétipo dominante é o **Explorador**, cujo desejo central é a liberdade de descobrir por conta própria e cujo receio é a estagnação. Identifico esse perfil porque prefiro aprender experimentando a aprender por instrução pronta, busco com frequência novas ferramentas e áreas dentro das telecomunicações e rendo mais quando tenho autonomia sobre o caminho a seguir. Isso combina com a fase de inspiração, em que é preciso ir a campo antes de fechar qualquer solução, e com o pensamento divergente. O ponto de atenção é a dispersão, já que explorar muitas frentes pode atrasar a convergência, o que pretendo compensar com prazos claros para encerrar cada fase divergente.

Meus secundários são o **Sábio** e o **Criador**. O Sábio aparece na necessidade de entender as coisas em profundidade antes de aceitá-las e de fundamentar decisões em dados, postura essencial no diagnóstico e na validação de hipóteses. O Criador aparece no gosto por materializar ideias em protótipos e implementações concretas, o que sustenta a ideação e a implementação. A combinação dos três descreve um ciclo coerente com o método, já que consiste em explorar o problema, analisar o que foi coletado e construir e testar protótipos.

6 A metodologia IKIGAI

Ikigai é um conceito japonês que pode ser traduzido como razão de ser. Como metodologia, é uma ferramenta de definição de propósito, usada tanto na escolha de carreira quanto na definição do propósito de um negócio. Ela é representada por quatro círculos que se sobrepõem, correspondentes a quatro perguntas, que são o que você ama, no que você é bom, do que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago.

Tabela 2: Interseções do IKIGAI

Zona	Interseção
Paixão	O que você ama com aquilo em que você é bom
Missão	O que você ama com aquilo de que o mundo precisa
Vocação	Aquilo de que o mundo precisa com aquilo pelo que pode ser pago
Profissão	Aquilo em que você é bom com aquilo pelo que pode ser pago

O *ikigai* fica no centro, na interseção dos quatro círculos. Quando falta um elemento surge um desequilíbrio, como ter paixão e missão sem remuneração, que leva à satisfação sem estabilidade financeira, ou ter profissão e vocação sem paixão, que leva à segurança material com sensação de vazio.

No projeto integrador a metodologia é útil porque alinha o tema àquilo que a equipe tem interesse e competência para desenvolver, obriga a verificar se existe necessidade real a ser atendida, o que

se liga ao critério de desejabilidade, e força a considerar a sustentação econômica da proposta, o que se liga ao critério de viabilidade.

7 Configurações de usuário do Trello

O Trello organiza o trabalho em espaços de trabalho, quadros, listas e cartões, seguindo o método *kanban*. As configurações de usuário são os ajustes que cada pessoa faz na própria conta e na sua participação nos quadros.

- **Perfil e visibilidade.** Nome de exibição, nome de usuário, *avatar*, biografia e localidade, além da escolha entre deixar o perfil e a atividade públicos ou restritos.
- **Conta e segurança.** E-mail de acesso, senha, verificação em duas etapas, sessões ativas e login por provedores externos.
- **Notificações.** Escolha do que gera aviso, como menções, comentários, prazos e alterações em cartões observados, do canal de envio e da frequência dos resumos por e-mail.
- **Exibição.** Idioma, fuso horário, tema claro ou escuro, alto contraste e visualização das capas dos cartões.
- **Membros e permissões.** Cada usuário participa como administrador, membro normal, observador ou convidado, e esse papel define se ele altera a estrutura do quadro, apenas edita cartões ou somente visualiza e comenta.
- **Visibilidade do quadro.** O quadro pode ser privado, restrito ao espaço de trabalho ou público, visível a qualquer pessoa com o endereço.
- **Recursos do quadro.** Permissão de comentários e convites, votação, arquivamento automático, etiquetas e campos personalizados e automações por *Power-Ups* e Butler.
- **Acompanhamento e integrações.** Marcação de cartões, listas ou quadros para observar, autorização de aplicativos de terceiros, integração com calendário e endereço de e-mail próprio do quadro.

No projeto integrador, as configurações mais relevantes acabam sendo os papéis dos membros, a visibilidade do quadro, que precisa permitir o acompanhamento pelo professor, e o ajuste das notificações.

8 Relação entre a situação atual, a situação futura e a meta do projeto

A **situação atual** é o retrato do estado presente, obtido pelo diagnóstico, e descreve o problema, suas causas e quem é afetado, de preferência com indicadores mensuráveis. A **situação futura** é o estado desejado depois da execução, ou seja, o cenário em que o problema foi resolvido, descrito pelo benefício percebido pelo usuário e não pela solução técnica. A **meta** é a expressão quantificada e datada da distância entre as duas, dizendo o que será alcançado, quanto e até quando.

A relação entre elas é de dependência direta. Sem diagnóstico da situação atual não existe linha de base para medir resultado, sem situação futura clara não existe direção, e sem meta não existe

como avaliar objetivamente se o projeto teve sucesso. A meta é, na prática, a conversão da intenção do projeto em hipótese mensurável, ou seja, em uma afirmação que pode claramente ser comprovada como errada. Por exemplo, se hoje o tempo médio de atendimento de chamados de rede é de 48 horas e a situação futura desejada é o atendimento no mesmo dia, a meta seria reduzir esse tempo de 48 para 8 horas até o fim do semestre.

Como a situação atual é uma fotografia temporal, quando o diagnóstico muda de forma significativa a situação futura e a meta precisam ser reavaliadas.

9 Diferença entre restrições e exclusões do projeto

Restrições são as limitações impostas ao projeto, ou seja, as condições dentro das quais a equipe é obrigada a trabalhar. São elas que mantêm o projeto com os pés no chão, e identificá-las é justamente o primeiro estágio do processo de design. Já aparecem no briefing, que é ele próprio um conjunto de restrições que serve de referência à equipe, e se somam às restrições de praticabilidade, viabilidade e desejabilidade. Entram aí o prazo, o orçamento, lembrando que o tempo da equipe também faz parte dele, os recursos disponíveis, as obrigações técnicas de plataforma ou tecnologia, as exigências legais e normativas e os padrões mínimos de qualidade.

Exclusões, ou não escopo, são as entregas e atividades que ficam deliberadamente fora do projeto. Elas dizem respeito ao que não será feito, mesmo sendo tecnicamente possível, como decidir que não haverá versão para iOS ou que a instalação em campo não está incluída.

A diferença central é que as restrições limitam o como e costumam vir de fora, sendo pouco negociáveis, enquanto as exclusões delimitam o que e são decididas pela equipe em acordo com o cliente, podendo ser revistas.

Defini-las serve para alinhar expectativas, já que o cliente sabe de antemão o que vai receber e sob quais condições, e para evitar o crescimento descontrolado do escopo, funcionando como fronteira contra pedidos não previstos. Serve também para orientar o planejamento, porque são as restrições que determinam cronograma, orçamento e arquitetura da solução, e para gerenciar riscos, antecipando onde o projeto pode falhar. Além disso, limites bem definidos sustentam a criatividade com foco e servem de critério objetivo no aceite da entrega.

10 Classificação dos requisitos de um projeto

Requisitos são as condições que a solução precisa atender para responder às necessidades identificadas no diagnóstico. Eles podem ser classificados sob óticas complementares.

Quanto à **natureza**, os requisitos funcionais descrevem o que a solução deve fazer, como emitir alarme quando a potência recebida cai abaixo de um limiar, e os não funcionais descrevem como ela deve se comportar, tratando de desempenho, disponibilidade, segurança, usabilidade, manutenibilidade e conformidade normativa, como manter a latência abaixo de 100 ms em 95% das medições.

Quanto ao **nível de abstração**, vão dos requisitos de negócio, que são os objetivos de alto nível do projeto, aos requisitos de *stakeholders*, que traduzem a necessidade de cada parte interessada, e destes aos requisitos de solução, que detalham o produto.

Quanto à **prioridade**, a classificação usual separa os requisitos em essenciais, importantes e desejáveis, e outra bastante usada é a MoSCoW, formada por *Must have*, *Should have*, *Could have* e

Won't have, sendo este último diretamente ligado às exclusões de escopo.

Quanto à **origem**, eles podem ser explícitos, quando declarados pelo cliente, implícitos, quando esperados mesmo sem serem ditos, ou normativos, quando decorrem de leis e normas. Quanto à forma de obtenção, podem ser declarados em entrevistas ou latentes, descobertos por observação e empatia porque o próprio usuário não consegue articulá-los, o que reforça a orientação de não perguntar ao cliente o que ele quer e sim descobrir o que ele faz.

Independentemente da classificação, um bom requisito é claro, completo, consistente, verificável, rastreável, viável dentro das restrições e realmente necessário. Requisitos não verificáveis, como dizer que o sistema deve ser rápido, precisam ser convertidos em hipóteses mensuráveis, ou seja, em afirmações que possam ser comprovadas como erradas.

Referências

DONIAK, M. H. **Projeto Integrador II, Aula 01, Design Thinking**. IFSC, Câmpus São José, Engenharia de Telecomunicações.

DONIAK, M. H. **Projeto Integrador II, Aula 02, Diagnóstico, Entrevistas e Validação**. IFSC, Câmpus São José, Engenharia de Telecomunicações.

BROWN, T. **Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.